

Human-Centered Design and Models: Perguntas e Respostas

Perguntas originais preservadas e respostas completas por baixo de cada pergunta.

Pergunta 1

1.
What is the subject of the ISO standard 13407 (1999)?

Resposta

A **norma ISO 13407:1999 tinha como assunto o processo de design centrado no ser humano para sistemas interativos**. O foco da norma era orientar o desenvolvimento de sistemas usáveis, colocando os utilizadores, as suas tarefas, os seus objetivos e o contexto de utilização no centro do processo de design.

A norma defendia que o desenvolvimento devia incluir compreensão do contexto de uso, especificação de requisitos dos utilizadores e da organização, produção de soluções de design e avaliação dessas soluções face aos requisitos. A ideia central é que a usabilidade não deve ser tratada apenas no fim; deve ser considerada ao longo do processo de desenvolvimento.

Pergunta 2

2.
There are several proposals of Human-Centered methodologies; (also referred to as UCD-User Centered Design) what are their main characteristics?

Resposta

As metodologias Human-Centered Design, também chamadas User-Centered Design em muitos contextos, têm várias características principais:

- começam por investigação sobre os utilizadores;
- procuram compreender utilizadores, tarefas, objetivos e contexto de uso;
- são iterativas, com vários ciclos de design, avaliação e melhoria;
- incluem avaliação em cada ciclo;
- consideram requisitos funcionais e não funcionais, incluindo usabilidade, acessibilidade, experiência de utilização, segurança e contexto;
- envolvem utilizadores ou representantes dos utilizadores ao longo do processo;
- usam modelos, protótipos, cenários, personas e análise de tarefas;
- procuram adaptar a tecnologia às necessidades reais das pessoas, e não apenas implementar funcionalidades.

O objetivo não é desenhar uma solução completa de uma só vez, mas evoluir a solução com base em conhecimento sobre os utilizadores e feedback.

Pergunta 3

3.
Give examples of different Human-Centered methodologies.

Resposta

Exemplos de metodologias ou abordagens Human-Centered incluem:

- User-Centered Design, em sentido geral;
- Human-Centered Design segundo normas ISO;
- Goal-Directed Design, associado a Alan Cooper;
- Participatory Design;
- Contextual Design;

- Design Thinking aplicado a sistemas interativos;
- Socio-technical design;
- Soft Systems Methodology;
- processos iterativos com prototipagem e avaliação de usabilidade.

Apesar das diferenças, todas dão importância à compreensão dos utilizadores, das tarefas e do contexto, e defendem iteração e avaliação.

Pergunta 4

4.
What are the benefits of using a Human-Centered Design approach in developing interactive systems?

Resposta

Os benefícios de usar uma abordagem Human-Centered Design incluem:

- melhor adequação do sistema às necessidades reais dos utilizadores;
- maior eficácia, porque os utilizadores conseguem atingir os seus objetivos;
- maior eficiência, porque as tarefas podem ser realizadas com menos esforço, menos tempo e menos erros;
- maior satisfação e melhor experiência de utilização;
- menor risco de desenvolver funcionalidades inúteis ou pouco usadas;
- redução de custos de manutenção e correção depois da implementação;
- melhor aceitação e adoção do sistema;
- identificação precoce de problemas de usabilidade;
- melhor comunicação entre equipa técnica, stakeholders e utilizadores;
- maior alinhamento entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais.

Em termos práticos, pode aumentar algum esforço inicial, mas evita muito retrabalho e aumenta a probabilidade de o sistema ser realmente usado.

Pergunta 5

5.
Personas are a method that can be used in the design of interactive systems; explain what are personas and their benefits.

Resposta

Personas são representações fictícias, mas fundamentadas, de tipos de utilizadores de um sistema. Uma persona descreve um utilizador representativo com nome, objetivos, contexto, necessidades, conhecimentos, comportamentos, frustrações e características relevantes para o design.

Os benefícios são:

- tornam os utilizadores mais concretos para a equipa de projeto;
- ajudam a evitar desenhar apenas para o programador ou para um "utilizador médio" abstrato;
- facilitam decisões de design centradas nos objetivos do utilizador;
- ajudam a comunicar requisitos dentro da equipa;
- apoiam a escrita de cenários, user stories e análise de tarefas;
- permitem comparar alternativas de design perguntando: "esta solução ajuda esta persona a atingir o objetivo?";
- ajudam a representar diferentes segmentos de utilizadores.

Uma persona não deve ser uma caricatura decorativa. Deve orientar decisões reais de design.

Pergunta 6

6.
How should personas be developed?

Resposta

Personas devem ser desenvolvidas a partir de investigação sobre utilizadores reais ou potenciais. As fontes podem incluir entrevistas, observação, questionários, dados de uso, análise de contexto, estudos de mercado, suporte ao cliente e conhecimento de especialistas do domínio.

O processo típico é:

- recolher informação sobre utilizadores, tarefas, objetivos e contexto;
- identificar padrões de comportamento, necessidades e dificuldades;
- agrupar utilizadores em perfis significativos;
- criar personas que representem esses perfis;
- incluir apenas informação relevante para o design;
- validar as personas com dados ou stakeholders;
- atualizar as personas quando houver nova informação.

Personas baseadas apenas em suposições são fracas. Podem ser usadas provisoriamente quando não há dados, mas devem ser tratadas com cautela e refinadas com investigação.

Pergunta 7

7.

There are several types of personas; explain the main difference between fictional personas and the other types of personas.

Resposta

A principal diferença é que personas ficcionais são construídas essencialmente a partir da imaginação, experiência ou suposições da equipa, enquanto outros tipos de personas são baseados em dados recolhidos junto de utilizadores reais ou fontes empíricas.

Personas ficcionais podem ser úteis numa fase muito inicial, para iniciar discussão e explicitar hipóteses. No entanto, têm maior risco de refletir preconceitos da equipa e não a realidade dos utilizadores.

Personas baseadas em dados, como proto-personas validadas, personas qualitativas ou personas quantitativas, têm maior valor para o design porque resultam de entrevistas, observação, questionários, dados comportamentais ou outras evidências. Quanto mais fundamentada for a persona, mais fiável é como ferramenta de decisão.

Pergunta 8

8.

Describe a minimal set of characteristics that can be used to define a persona

Resposta

Um conjunto mínimo de características para definir uma persona pode incluir:

- nome e breve descrição;
- papel ou tipo de utilizador;
- objetivos principais;
- tarefas principais que precisa de realizar;
- experiência com a tarefa;
- experiência com tecnologia ou sistemas semelhantes;
- contexto de utilização;
- necessidades e expectativas;
- dificuldades, frustrações ou limitações;
- motivação para usar o sistema;
- características físicas, cognitivas ou ambientais relevantes para o design;
- uma pequena citação ou frase que resuma a atitude da persona.

Não é obrigatório incluir dados irrelevantes, como hobbies ou detalhes pessoais, se não tiverem impacto no design. A persona deve ser suficientemente concreta para apoiar decisões, mas não deve estar cheia de

informação decorativa.

Pergunta 9

9.
What is a scenario? And why are they useful in the design of interactive systems?

Resposta

Um cenário é uma narrativa que descreve uma situação concreta de utilização: quem é o utilizador, em que contexto está, qual é o objetivo, que ações realiza, que informação usa, que problemas encontra e como o sistema o ajuda.

São úteis porque:

- colocam o design num contexto realista;
- mostram como as funcionalidades são usadas na prática;
- ajudam a descobrir requisitos;
- ajudam a analisar tarefas;
- permitem discutir alternativas de interface;
- facilitam comunicação entre utilizadores, designers e programadores;
- ajudam a avaliar se uma solução suporta bem os objetivos do utilizador;
- tornam visível a relação entre persona, objetivo, tarefa e contexto.

Um cenário bem escrito não é apenas uma lista técnica de funcionalidades; descreve a experiência de uso do ponto de vista do utilizador.

Pergunta 10

10. Scenarios may also be used in usability evaluation; give an example.

Resposta

Um cenário pode ser usado em avaliação de usabilidade como base para uma tarefa de teste.

Exemplo: numa aplicação de banca online, o cenário pode ser: "A Maria recebeu uma fatura de eletricidade e quer pagar a referência multibanco antes do fim do prazo. Está em casa, no telemóvel, e quer confirmar que o pagamento ficou registado."

A partir deste cenário, pede-se ao participante que execute a tarefa no protótipo ou sistema. O avaliador observa se o utilizador encontra a opção correta, compreende os campos, evita erros, recebe feedback suficiente e consegue confirmar o resultado.

Também pode ser usado em Cognitive Walkthrough: os avaliadores percorrem passo a passo o cenário e analisam se um utilizador provável saberia o que fazer em cada etapa.

Pergunta 11

11. How are personas related to scenarios?

Resposta

Personas e cenários estão diretamente relacionados. A persona representa o tipo de utilizador; o cenário mostra essa persona a tentar atingir um objetivo num contexto específico.

A persona responde sobretudo a "quem é o utilizador?", "o que sabe?", "do que precisa?", "que dificuldades tem?". O cenário responde a "o que está a tentar fazer?", "em que situação?", "com que passos?", "com que obstáculos?".

Exemplo: uma persona pode ser "João, técnico de manutenção experiente, pouco à vontade com software". Um cenário pode descrever o João a registar uma avaria no tablet, numa fábrica ruidosa, com luvas e pressão temporal.

A ligação entre personas e cenários evita cenários genéricos e ajuda a desenhar para utilizadores concretos.

Pergunta 12

12. What should be considered when writing a scenario?

Resposta

Ao escrever um cenário deve-se considerar:

- quem é o utilizador ou persona;
- qual é o objetivo principal;
- qual é o contexto físico, social e tecnológico;
- que dispositivo ou plataforma está a ser usado;
- que conhecimentos e limitações o utilizador tem;
- qual é a sequência principal de ações;
- que informação é necessária;
- que problemas, exceções ou interrupções podem surgir;
- que resultado é esperado;
- que emoções, pressões ou motivações podem influenciar a utilização;
- que partes do sistema são relevantes.

O cenário deve ser concreto, realista e focado no uso. Não deve ser uma descrição técnica interna do sistema, nem uma lista vaga de funcionalidades.

Pergunta 13

13. What is the difference among scenarios, user stories and use cases?

Resposta

Cenários, user stories e use cases são formas diferentes de descrever interação e requisitos.

Um cenário é uma narrativa contextualizada e geralmente mais rica. Descreve uma situação de uso concreta, com utilizador, contexto, objetivo, ações e resultado.

Uma user story é uma formulação curta, típica de métodos ágeis, que expressa uma necessidade do ponto de vista do utilizador. Normalmente segue a forma: "Como [tipo de utilizador], quero [objetivo], para [benefício]." É simples, negociável e orientada a valor.

Um use case é uma descrição mais estruturada de uma interação entre ator e sistema para atingir um objetivo. Pode incluir ator principal, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos, exceções e pós-condições.

Assim, o cenário é mais narrativo, a user story é mais curta e orientada a valor, e o use case é mais formal e estruturado.

Pergunta 14

14. What do scenarios, user stories and use cases have in common?

Resposta

Cenários, user stories e use cases têm em comum o facto de descreverem necessidades, objetivos ou interações do utilizador com o sistema.

Todos ajudam a:

- compreender o que o sistema deve suportar;
- focar o desenvolvimento nos objetivos dos utilizadores;
- comunicar requisitos entre equipa e stakeholders;
- analisar tarefas;
- identificar funcionalidades necessárias;
- apoiar testes e avaliação;
- reduzir ambiguidades sobre o comportamento esperado.

A diferença está no formato e no nível de detalhe, mas todos procuram ligar funcionalidades técnicas a utilização real.

Pergunta 15

15. After defining scenarios, it is necessary to analyze the main tasks to be performed in the context of the scenario. This analysis can be done informally by asking questions; indicate a minimum set of questions.

Resposta

Depois de definir cenários, a análise informal das tarefas pode começar com perguntas como:

- Qual é o objetivo principal do utilizador?
- Que subtarefas são necessárias para atingir esse objetivo?
- Em que ordem são realizadas?
- Que informação precisa o utilizador em cada passo?
- Que objetos, ferramentas ou documentos usa?
- Que decisões tem de tomar?
- Que conhecimentos precisa de ter?
- Que erros podem ocorrer?
- Que alternativas existem?
- Que passos são frequentes, críticos ou difíceis?
- Que partes da tarefa podem ser apoiadas, simplificadas ou automatizadas pelo sistema?
- Que feedback precisa o utilizador em cada momento?
- Quando é que a tarefa termina com sucesso?

Estas perguntas ajudam a passar de uma narrativa geral para uma descrição mais operacional das tarefas.

Pergunta 16

16. Task analysis is a very useful and may be done using Hierarchical task Analysis (HTA); what are its main characteristics?

Resposta

A Hierarchical Task Analysis, ou HTA, é uma técnica de análise de tarefas que decompõe uma tarefa principal em subtarefas organizadas hierarquicamente.

As suas principais características são:

- começa por um objetivo ou tarefa global;
- divide a tarefa em subtarefas;
- pode continuar a decompor subtarefas em passos mais pequenos;
- representa a estrutura numa árvore ou lista hierárquica;
- inclui planos que indicam a ordem, repetição, condição ou escolha entre subtarefas;
- foca-se no que o utilizador faz para atingir objetivos;
- pode ser usada de forma textual ou gráfica;
- ajuda a identificar ações, decisões, dependências, erros e oportunidades de melhoria.

Exemplo simples: "Comprar bilhete" pode ser decomposto em escolher destino, escolher data, seleccionar horário, introduzir dados, pagar e confirmar bilhete.

Pergunta 17

17. What for may task analysis be used?

Resposta

A análise de tarefas pode ser usada para:

- compreender como os utilizadores realizam atualmente o trabalho;
- descobrir requisitos de interface;

- identificar tarefas frequentes, críticas ou difíceis;
- criar documentação e materiais de formação;
- redesenhar processos de trabalho;
- comparar sistemas existentes e novos;
- definir funcionalidades necessárias;
- criar cenários e casos de teste;
- apoiar avaliação de usabilidade;
- identificar pontos onde ocorrem erros;
- decidir que informação deve estar visível em cada passo;
- escolher estilos de interação adequados;
- apoiar o desenho de menus, formulários e fluxos de navegação.

Também pode mostrar que não basta automatizar o processo antigo; pode ser necessário repensar a tarefa.

Pergunta 18

18. Think of some everyday task and perform HTA using its graphical form.

Resposta

Exemplo de HTA em forma textual/gráfica para a tarefa diária "Preparar um café numa máquina de cápsulas":

0. Preparar café
 1. Preparar a máquina
 - 1.1 Verificar se a máquina está ligada
 - 1.2 Verificar se há água no depósito
 - 1.3 Colocar chávena
 2. Preparar a cápsula
 - 2.1 Escolher o tipo de café
 - 2.2 Abrir o compartimento
 - 2.3 Inserir a cápsula
 - 2.4 Fechar o compartimento
 3. Tirar o café
 - 3.1 Escolher volume curto ou longo
 - 3.2 Premir o botão correspondente
 - 3.3 Esperar que a extração termine
 4. Finalizar
 - 4.1 Retirar a chávena
 - 4.2 Deitar fora a cápsula usada, se necessário
 - 4.3 Desligar a máquina, se aplicável

Plano 0: fazer 1, depois 2, depois 3, depois 4.

Plano 1: se não houver água, encher o depósito antes de continuar.

Plano 3: escolher 3.1 de acordo com a preferência; depois fazer 3.2 e 3.3.

Plano 4: se a máquina expulsar automaticamente a cápsula, 4.2 pode não ser necessário.

Pergunta 19

19. What type of plans my an HTA include?

Resposta

Uma HTA pode incluir vários tipos de planos, por exemplo:

- plano sequencial: fazer as subtarefas por ordem;
- plano opcional: executar uma subtarefa apenas se uma condição ocorrer;
- plano alternativo: escolher uma entre várias subtarefas possíveis;
- plano repetitivo ou iterativo: repetir uma subtarefa até cumprir uma condição;

- plano paralelo: realizar subtarefas em simultâneo ou sem ordem rígida;
- plano condicional: se acontecer X, fazer A; caso contrário, fazer B;
- plano de interrupção ou exceção: definir o que fazer quando ocorre erro, falha ou situação especial.

Os planos são importantes porque a hierarquia por si só mostra decomposição, mas não explica como as partes se articulam no tempo.

Pergunta 20

20. What are the main information sources for a task analysis?

Resposta

As principais fontes de informação para uma análise de tarefas incluem:

- observação direta de utilizadores a realizar a tarefa;
- entrevistas com utilizadores;
- questionários;
- análise de documentação existente;
- manuais de procedimentos;
- registos de sistema e logs;
- estudo de sistemas semelhantes;
- workshops com utilizadores e especialistas;
- análise de erros, reclamações e suporte técnico;
- shadowing no local de trabalho;
- think-aloud durante a execução de tarefas;
- conhecimento de especialistas do domínio.

A observação é especialmente importante porque muitas vezes há diferença entre o que as pessoas dizem que fazem e o que realmente fazem.

Pergunta 21

21. Are task analysis methods objective? Why?

Resposta

Os métodos de análise de tarefas não são totalmente objetivos. Podem ser sistemáticos e rigorosos, mas dependem de interpretação.

Há várias razões:

- diferentes analistas podem decompor a mesma tarefa de formas diferentes;
- a escolha do nível de detalhe é subjetiva;
- a seleção das fontes de informação influencia o resultado;
- utilizadores diferentes podem executar a mesma tarefa de formas diferentes;
- o contexto pode alterar a tarefa;
- a decisão sobre o que é relevante para o design depende dos objetivos do projeto.

Ainda assim, a objetividade pode ser melhorada usando várias fontes de informação, observação real, validação com utilizadores, documentação clara e comparação entre analistas.

Pergunta 22

22. When to stop decomposition is an important issue in applying HTA. State a rule that can be used to make that decision.

Resposta

Uma regra prática para decidir quando parar a decomposição em HTA é parar quando as subtarefas já têm detalhe suficiente para os objetivos da análise.

Pode-se parar quando:

- a subtarefa já é diretamente implementável ou suportável pela interface;
- decompor mais não acrescenta informação útil para o design;
- o próximo nível corresponderia apenas a movimentos físicos triviais;
- o risco, complexidade ou frequência da tarefa já foi suficientemente compreendido;
- a equipa consegue identificar requisitos, erros possíveis e necessidades de feedback.

Outra regra útil é o critério $P \times C$, onde P é a probabilidade de erro e C é o custo do erro. Se uma subtarefa tem alta probabilidade de erro ou consequências graves, vale a pena decompor mais. Se é simples, pouco crítica e bem compreendida, pode não ser necessário.

Pergunta 23

23. What is the Wizard of Oz method? Give an example of a situation in which it can be useful.

Resposta

O método Wizard of Oz é uma técnica em que o utilizador interage com aquilo que pensa ser um sistema funcional, mas algumas respostas ou funcionalidades são simuladas por uma pessoa escondida, o "wizard".

É útil para testar ideias antes de implementar tecnologia complexa, cara ou incerta.

Exemplo: antes de construir um sistema de reconhecimento de linguagem natural para atendimento automático, pode-se criar um protótipo em que o utilizador fala ou escreve pedidos e uma pessoa, nos bastidores, interpreta o pedido e envia respostas como se fossem geradas automaticamente. Assim, avalia-se se o estilo de interação faz sentido, que comandos os utilizadores usam, que erros ocorrem e que expectativas têm, antes de desenvolver o sistema real.

Também é útil para robots, sistemas de voz, assistentes conversacionais, interfaces inteligentes ou sistemas com inteligência artificial ainda não implementada.

Pergunta 24

24. What are the main characteristics of participatory design?

Resposta

O Participatory Design caracteriza-se por envolver os utilizadores como participantes ativos no processo de design, e não apenas como fontes de requisitos ou participantes em testes finais.

As principais características são:

- utilizadores participam ao longo do processo;
- utilizadores são tratados como especialistas do domínio e do trabalho;
- é orientado ao trabalho real, não apenas ao sistema;
- é colaborativo, juntando utilizadores, designers, programadores e stakeholders;
- é iterativo, com avaliação e revisão em várias fases;
- valoriza oficinas, protótipos, storyboards, cenários e exercícios participativos;
- procura transferir conhecimento dos utilizadores para a equipa de design;
- ajuda a aumentar aceitação e adequação do sistema.

A ideia central é desenhar com os utilizadores, não apenas para os utilizadores.

Pergunta 25

25. What techniques may be used in the scope of participatory design to get information from the users?

Resposta

Técnicas usadas no âmbito do Participatory Design para obter informação dos utilizadores incluem:

- brainstorming;
- workshops;

- entrevistas;
- observação;
- cenários;
- storyboards;
- prototipagem em papel;
- exercícios com papel e lápis;
- card sorting;
- mapas de experiência;
- co-design de fluxos e ecrãs;
- dramatização ou role-playing;
- discussão de protótipos;
- sessões de priorização de requisitos.

Estas técnicas ajudam os utilizadores a expressar conhecimento tácito, dificuldades, expectativas e ideias de solução.

Pergunta 26

26. What is modeled by the cognitive model GOMS?

Resposta

O **modelo cognitivo GOMS modela o conhecimento procedural necessário para realizar tarefas de interação. Analisa como um utilizador experiente atinge objetivos através de operadores, métodos e regras de seleção.**

GOMS significa:

- Goals: objetivos do utilizador;
- Operators: ações elementares físicas ou cognitivas;
- Methods: sequências de operadores usadas para atingir objetivos;
- Selection rules: regras usadas para escolher entre métodos alternativos.

O GOMS é usado para decompor tarefas, analisar eficiência, identificar passos desnecessários, comparar alternativas de interface e estimar desempenho em tarefas bem definidas. Está mais orientado para execução por utilizadores experientes do que para aprendizagem inicial.

Pergunta 27

27. What are goals, operators, methods and selections in GOMS?

Resposta

Em GOMS:

- Goals são os objetivos que o utilizador quer atingir. Podem ser objetivos de alto nível, como "apagar um ficheiro", ou subobjetivos, como "selecionar o ficheiro".
- Operators são ações elementares que o utilizador ou o sistema executa. Exemplos: mover a mão, clicar, premir uma tecla, olhar para um item, pensar numa decisão, esperar por resposta do sistema.
- Methods são sequências organizadas de operadores e subobjetivos que permitem atingir um objetivo. Por exemplo, para apagar um ficheiro, um método pode ser selecionar o ficheiro, abrir menu contextual, escolher apagar e confirmar.
- Selection rules são regras que indicam que método escolher quando existem alternativas. Por exemplo, se o utilizador conhece o atalho, usa a tecla Delete; se não conhece, usa o menu contextual.

Estes quatro elementos permitem descrever a interação de forma estruturada.

Pergunta 28

28. What are the limitations of GOMS?

Resposta

As limitações do GOMS incluem:

- aplica-se melhor a tarefas bem definidas e rotineiras;
- é mais adequado para utilizadores experientes do que principiantes;
- não modela bem aprendizagem, descoberta, exploração, emoção ou frustração;
- não representa bem erros, hesitações ou mal-entendidos;
- pode ser trabalhoso criar decomposições detalhadas;
- depende de pressupostos sobre métodos usados pelos utilizadores;
- não avalia aspetos subjetivos da experiência de utilização;
- não substitui testes com utilizadores reais;
- é menos adequado para tarefas criativas, colaborativas, ambíguas ou pouco estruturadas.

Apesar disso, pode ser muito útil para analisar eficiência e estrutura de tarefas.

Pergunta 29

29. What is the closure problem that may be detected using GOMS? Think of an example (beyond the ones in the slides)

Resposta

O closure problem em GOMS ocorre quando a sequência de ações de uma tarefa não dá ao utilizador uma sensação clara de conclusão. O utilizador realiza os passos, mas a interface não confirma adequadamente que o objetivo foi atingido ou que a tarefa terminou.

Exemplo: numa aplicação de inscrição em exames, o estudante seleciona a cadeira, escolhe a turma e carrega em "Submeter". A página volta simplesmente à lista inicial, sem mensagem de confirmação, recibo, número de inscrição ou indicação visual de sucesso. O utilizador não sabe se a inscrição foi concluída, se falhou ou se deve repetir o processo.

Este problema pode ser detetado ao analisar a decomposição GOMS: depois dos operadores finais, falta feedback que encerre o objetivo. A correção é dar feedback claro, como "Inscrição realizada com sucesso", mostrar resumo da inscrição e permitir guardar ou consultar comprovativo.

Pergunta 30

30. What kind of information is it possible to obtain by analyzing a GOMS decomposition?

Resposta

A análise de uma decomposição GOMS pode fornecer informação como:

- sequência de passos necessários para realizar uma tarefa;
- número de ações físicas e cognitivas;
- existência de métodos alternativos;
- regras usadas para escolher entre métodos;
- pontos onde a tarefa é complexa ou longa;
- passos redundantes ou desnecessários;
- oportunidades de criar atalhos;
- comparação entre duas interfaces para a mesma tarefa;
- estimativa de tempo de execução em variantes como KLM;
- identificação de falta de feedback ou closure;
- análise da carga procedural exigida ao utilizador;
- adequação da interface a utilizadores experientes.

Ou seja, GOMS ajuda sobretudo a perceber a eficiência e a estrutura cognitiva/procedural da interação.

Pergunta 31

31. What is the Fitts law?

Resposta

A Lei de Fitts é um modelo empírico que descreve a relação entre o tempo necessário para apontar ou selecionar um alvo, a distância até ao alvo e o tamanho do alvo.

A ideia principal é:

- alvos mais distantes demoram mais tempo a atingir;
- alvos maiores são mais fáceis e rápidos de atingir;
- alvos pequenos e afastados aumentam tempo e erro.

Uma formulação comum é:

$$T = a + b \log_2(D/W + 1)$$

em que T é o tempo de movimento, D é a distância até ao alvo, W é a largura/tamanho do alvo na direção do movimento, e a e b são constantes obtidas empiricamente.

Implicações de design:

- botões importantes devem ser suficientemente grandes;
- controlos frequentes devem estar próximos;
- evitar alvos pequenos muito juntos;
- cantos e bordas do ecrã podem ser bons alvos porque limitam o movimento do cursor;
- em touchscreens, o tamanho dos alvos deve considerar o dedo e não apenas o cursor.

Pergunta 32

32. What are the main differences between a GOMS decomposition and a HTA?

Resposta

As principais diferenças entre uma decomposição GOMS e uma HTA são:

- HTA descreve a estrutura das tarefas e subtarefas necessárias para atingir objetivos; GOMS descreve objetivos, operadores, métodos e regras de seleção usados pelo utilizador.
- HTA é mais geral e pode representar trabalho real, tarefas organizacionais e atividades fora da interface; GOMS é mais focado na interação cognitiva e motora com o sistema.
- HTA é muito usada para compreender tarefas e obter requisitos; GOMS é mais usado para analisar desempenho, eficiência e procedimentos de interação.
- HTA pode ser usada numa fase inicial de design; GOMS é mais útil quando já há uma interface ou procedimento suficientemente definido.
- HTA pode lidar melhor com contexto e variação de tarefas; GOMS funciona melhor em tarefas bem estruturadas, rotineiras e executadas por utilizadores experientes.
- HTA inclui planos para sequenciar subtarefas; GOMS inclui métodos e regras de seleção para escolher entre formas de atingir objetivos.

Ambas são decomposições de tarefas, mas têm objetivos analíticos diferentes.